ALGORITMIA PRACTICA 5 –

1. Definición del estado: explicar claramente qué significan los índices de tu tabla/estructura de datos. o Pista: dado que la suma total de las longitudes de los primeros i vehículos es conocida, si conoces la longitud ocupada en el carril de Babor, ¿es necesario almacenar explícitamente la longitud de Estribor en el estado?
    a. En DP[i][j], i es el vehiculo(i-1) de la lista de vehículos(i) y j es la posición de los vehículos teniendo en cuenta su tamaño sumatorio(i)
    b. Vehiculo(i) donde i en la lista de vehículos es el vehiculo que llega en el orden i
    c. Sumatorio(i) donde i es el sumatorio de tamaños de los vehiculos(i-1) anteriores

2. Relación de recurrencia: escribir la formulación matemática que permite calcular el estado (i, j) a partir de los estados anteriores. Debe incluir los casos base.

    Estado Inicial: DP[0][0] = true, DP[0][p] = false para p>0

    Caso Base: DP[i][*] == false //Este caso base describe la situación en la que la tabla de soluciones, DP tenga toda una fila falsa entera, es decir, no caben más vehículos-

    - Colocar en Babor si; j+vehiculos(i-1) <= longitudBarco -> DP[i][j+vehículos(i-1) = true
    - Colocar en Estribor si; sumatorio(i)-j <= longitudBarco -> DP[i][j] = true

3. Complejidad: análisis del coste temporal del algoritmo en función de N (número de vehículos) y L (longitud del ferry).

    El algoritmo de solucionar la tabla DP se aproxima sobre el papel a una complejidad $O(n^2)$;

```java
public void run() {

    for (int i = 1; i<=vehicles.size();i++) {
        for (int j = 0; j<=length;j++) {
            if (DP[i-1][j]==false) {
                continue;
            }

            else {
                //meter coche en babor
                if (j+vehicles.get(i-1)<=length) {
                    DP[i][j+vehicles.get(i-1)] = true;
                }
                //meter coche en estribor
                if (sumatorio[i]-j<=length) {
                    DP[i][j] = true;
                }
            }

        }
    }
}
```

Este tiempo también varía según cuantas veces se ejecuten las operaciones "complejas" y no se salte el bucle de J (j es el bucle que recorre la longitud de carril del barco)

En total, el tiempo escalará de forma O(N*J)

4. Implementación: código en la clase p5.Ferry.java que resuelva el problema aceptando el fichero de entrada como parámetro.